

令和4年度 千葉大学 2次試験前期日程 (数学問題)

- 教育 (中学数学を除く)・国際教養・文 (行動科学)・法政経済・
園芸学部 (食糧自然経済)・先進科学 (化学・生物・植物生命・人間)
[1] [2] [3] (80 分) 数 I・II・A・B
- 教育学部 (中学数学) [3] [4] [5] [6] [7] [8] (150 分) 数 I・II・III・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・
園芸 (園芸, 応用生命, 緑地環境)・先進科学 (物理・工学)
[4] [5] [6] [7] [8] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 [5] [6] [7] [8] [9] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) [4] [5] [6] [7] [8] [9] (180 分) 数 I・II・III・A・B

- [1] 円周を 12 等分するように点 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{12}$ が時計回りに並んでいる。また、白球 2 個と黒球 4 個が入った袋がある。点 P を、次の操作によって 12 個の点上を移動させる。

操作：袋から球を 1 つ取り出した後にサイコロを投げる。白球ならば時計回りに、黒球ならば反時計回りに、サイコロの目の数だけ P を移動させる。取り出した球は袋に戻さないこととする。

P を最初に点 A_1 に置く。操作を 1 回行い、 P が A_1 から移動した点を Q とおく。続けて操作を 1 回行い、 P が Q から移動した点を R とおく。もう一度操作を行い、 P が R から移動した点を S とおく。

- (1) $R = A_1$ となる確率を求めよ。
 - (2) 3 点 Q, R, S を結んでできる図形が正三角形となる確率を求めよ。
- [2] 座標平面において、原点 O と点 $A(1, 0)$ と点 $B(0, 1)$ がある。 $0 < t < 1$ に対し、線分 BO, OA, AB のそれぞれを $t : (1 - t)$ に内分する点を P, Q, R とする。
- (1) $\triangle PQR$ の面積を t の式で表せ。
 - (2) $\triangle PQR$ が二等辺三角形になるときの t の値をすべて求めよ。
 - (3) $\theta = \angle RPQ$ とする。(2) のそれぞれの場合に $\cos \theta$ を求めよ。

3 次の問いに答えよ.

- (1) a を実数とする. $y = ax$ のグラフと $y = x|x - 2|$ のグラフの交点の個数が最大となる a の範囲を求めよ.
- (2) $0 \leq a \leq 2$ とする. $S(a)$ を $y = ax$ のグラフと $y = x|x - 2|$ のグラフで囲まれる図形の面積とする. $S(a)$ を a の式で表せ.
- (3) (2) で求めた $S(a)$ を最小にする a の値を求めよ.

4 0 以上 9999 以下の整数を 4 桁で表示し, 以下の操作を行うこととする. ただし, 4 桁で表示するとは, 整数が 100 以上 999 以下の場合は千の位の数字を 0, 10 以上 99 以下の場合は千の位と百の位の数字を 0, 1 以上 9 以下の場合は千の位と百の位と十の位の数字を 0, そして 0 はどの位の数字も 0 とすることである.

操作: 千の位の数字と十の位の数字を入れ換える. さらに, 百の位の数字と一の位の数字を入れ換える.

また, 整数 L に対し, 操作によって得られた整数を $\bar{L}$ と表す.

- (1) M を 0 以上 9999 以下の整数とし, $M = 100x + y$ のように整数 x, y ($0 \leq x \leq 99, 0 \leq y \leq 99$) を用いて表す. 操作によって得られた $\bar{M}$ が M の $\frac{2}{3}$ 倍に 3 を足した数に等しいならば, $-197x + 298y = 9$ が成り立つことを証明せよ.
- (2) N が 0 以上 9999 以下の整数ならば, 操作によって得られた整数 $\bar{N}$ は N の $\frac{2}{3}$ 倍に 1 を足した数と等しくならないことを証明せよ.

5 n を自然数とする. n 個のサイコロを同時に投げ, 出た目の積を M とおく.

- (1) M が 2 でも 3 でも割り切れない確率を求めよ.
- (2) M が 2 で割り切れるが, 3 でも 4 でも割り切れない確率を求めよ.
- (3) M が 4 では割り切れるが, 3 では割り切れない確率を求めよ.

6 座標空間において, 原点 O と点 $A(1, 0, -1)$ と点 $B(0, 5, 0)$ がある. 実数 t を用いて $t\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ と表される点全体を ℓ とする. また, xy 平面上の $y = x^2$ を満たす点全体からなる曲線を C とする.

- (1) 曲線 C 上の点 $P(a, a^2, 0)$ を固定する. ℓ 上の点 Q を, $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{PQ}$ が垂直であるようにとる. このとき, 点 Q の座標を a を用いて表せ.
- (2) 曲線 C 上の点 R と ℓ 上の点 S のうち, $|\overrightarrow{RS}|$ を最小にする点 R と点 S の組み合わせをすべて求めよ. また, そのときの $|\overrightarrow{RS}|$ の値を求めよ.

7 x, y についての方程式

$$x^2 - 6xy + y^2 = 9 \quad \cdots (*)$$

に関する次の問いに答えよ.

- (1) x, y がともに正の整数であるような $(*)$ の解のうち, y が最小であるものを求めよ.
- (2) 数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ が漸化式

$$a_{n+2} - 6a_{n+1} + a_n = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすとする. このとき, $(x, y) = (a_{n+1}, a_n)$ が $(*)$ を満たすならば, $(x, y) = (a_{n+2}, a_{n+1})$ も $(*)$ を満たすことを示せ.

- (3) $(*)$ の整数解 (x, y) は無数に存在することを示せ.

8 正の整数 m, n に対して,

$$A(m, n) = (m+1)n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^m e^{-x} dx$$

とおく.

- (1) $e^{-\frac{1}{n}} \leq A(m, n) \leq 1$ を証明せよ.
- (2) 各 m に対して, $b_m = \lim_{n \rightarrow \infty} A(m, n)$ を求めよ.
- (3) 各 n に対して, $c_n = \lim_{m \rightarrow \infty} A(m, n)$ を求めよ.

9 r を正の実数とし, 関数

$$f(x) = x + \frac{r}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}$$

を考える.

- (1) $r = 1$ のとき, $f(x)$ はつねに増加することを示せ.
- (2) 次の条件を満たす最大の正の実数 c を求めよ.
条件: $0 < r < c$ のときは $f(x)$ がつねに増加する.

解答例

1 点 A_k を整数 $k - 1 \pmod{12}$ で表す. 点 A_1 は位置 0 に対応する. i 回目の操作におけるサイコロの目を $X_i \in \{1, 2, \dots, 6\}$, 移動量を M_i とすると, 白球 (W) を取り出したときは $M_i = X_i$, 黒球 (B) を取り出したときは $M_i = -X_i$ である.

(1) $R = A_1$ となる確率 $R = A_1$ となる条件は, $M_1 + M_2 \equiv 0 \pmod{12}$ である. 袋の中身は白球 2 個, 黒球 4 個の計 6 個である. 取り出した球の組み合わせで場合分けする.

i) 1 回目, 2 回目ともに白球 (W, W) の場合

確率は $\frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$. 条件は $X_1 + X_2 = 12$ であり, $(X_1, X_2) = (6, 6)$ の 1 通り. よって, $\frac{1}{15} \times \frac{1}{36} = \frac{1}{540}$.

ii) 1 回目, 2 回目ともに黒球 (B, B) の場合

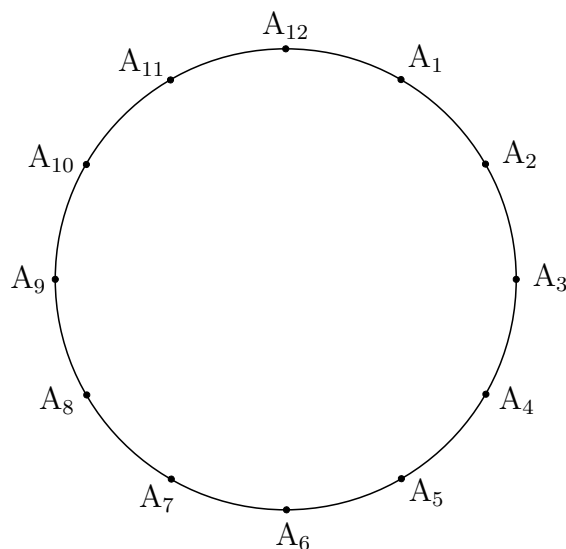
確率は $\frac{4}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$. 条件は $-X_1 - X_2 \equiv 0 \pmod{12}$, 即ち $X_1 + X_2 = 12$ であり, $(X_1, X_2) = (6, 6)$ の 1 通り. よって, $\frac{2}{5} \times \frac{1}{36} = \frac{2}{180} = \frac{6}{540}$.

iii) 白球と黒球を 1 回ずつ (W, B) または (B, W) 取り出す場合

確率は $\frac{2}{6} \times \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$. 条件は $X_1 - X_2 \equiv 0 \pmod{12}$ または $-X_1 + X_2 \equiv 0 \pmod{12}$ で, とともに $X_1 = X_2$ となる. これは $(1, 1)$ から $(6, 6)$ までの 6 通り. よって, $\frac{8}{15} \times \frac{6}{36} = \frac{8}{15} \times \frac{1}{6} = \frac{48}{540}$.

以上より, 求める確率は

$$\frac{1 + 6 + 48}{540} = \frac{55}{540} = \frac{11}{108}$$



- (2) 3点 Q, R, S が正三角形となる確率 3点 が正三角形をなす条件は, 相対的な移動量 M_2, M_3 について以下を満たすことである.

$$(M_2 \equiv 4 \pmod{12} \text{ かつ } M_3 \equiv 4 \pmod{12}))$$

または

$$(M_2 \equiv -4 \pmod{12} \text{ かつ } M_3 \equiv -4 \pmod{12}))$$

$X_i \in \{1, \dots, 6\}$ より, 各操作において:

- $M_i \equiv 4$ となるのは, (W, $X_i = 4$) のみ.
- $M_i \equiv -4 \equiv 8$ となるのは, (B, $X_i = 4$) のみ.

したがって, 2回目と3回目の球の色の組み合わせで考える.(1回目の球の色と目は任意)

- i) 2回目, 3回目ともに白球 (W, W) の場合

この組み合わせが起こる確率は $\frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$. 正三角形になる条件は $X_2 = 4, X_3 = 4$ のみ. 確率は $\frac{1}{15} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{540}$.

- ii) 2回目, 3回目ともに黒球 (B, B) の場合

この組み合わせが起こる確率は $\frac{4}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$. 正三角形になる条件は $X_2 = 4, X_3 = 4$ のみ. 確率は $\frac{2}{5} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{6}{540}$.

- iii) 2回目, 3回目で白球と黒球が混ざる場合

片方が +4, もう片方が -4 の移動になると $S = Q$ となり三角形にならない. また, 一回の操作で移動量が 8 になることはないため, 符号が異なる場合は条件を満たさない.

以上より, 求める確率は

$$\frac{1+6}{540} = \frac{7}{540}$$



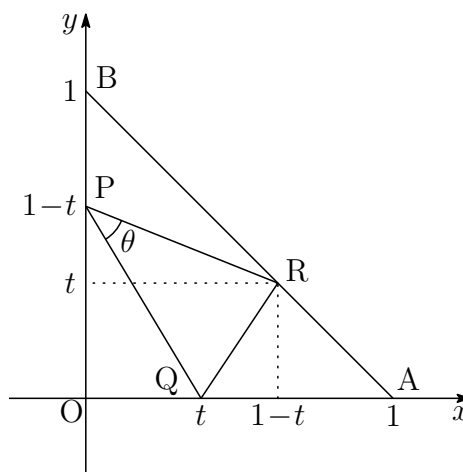
- 2 (1) 条件より, $P(0, 1-t)$, $Q(t, 0)$, $R(1-t, t)$ であるから

$$\overrightarrow{PQ} = (t, t-1),$$

$$\overrightarrow{PR} = (1-t, 2t-1)$$

したがって

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} |t(2t-1) - (t-1)(1-t)| \\ &= \frac{1}{2} |3t^2 - 3t + 1| \end{aligned}$$



$$\text{ここで} \quad 3t^2 - 3t + 1 = 3 \left(t - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} > 0$$

$$\text{よって} \quad \triangle PQR = \frac{1}{2} (3t^2 - 3t + 1)$$

別解 直線 $PR: y = \frac{2t-1}{1-t}x + 1-t$ と直線 $x=t$ の交点の y 座標は

$$y = \frac{2t-1}{1-t}t + 1-t = \frac{3t^2 - 3t + 1}{1-t}$$

これと点 R の x 座標 $1-t$ より

$$\triangle PQR = \frac{1}{2}(1-t) \cdot \frac{3t^2 - 3t + 1}{1-t} = \frac{1}{2}(3t^2 - 3t + 1)$$

- (2) $P(0, 1-t)$, $Q(t, 0)$, $R(1-t, t)$ より ($0 < t < 1$)

$$PQ^2 = t^2 + (1-t)^2 = 2t^2 - 2t + 1,$$

$$QR^2 = (1-2t)^2 + t^2 = 5t^2 - 4t + 1,$$

$$RP^2 = (t-1)^2 + (1-2t)^2 = 5t^2 - 6t + 2$$

$$PQ = QR \text{ のとき } 2t^2 - 2t + 1 = 5t^2 - 4t + 1$$

$$3t^2 - 2t = 0 \quad \text{ゆえに} \quad t(3t-2) = 0 \quad \text{すなわち} \quad t = \frac{2}{3}$$

$$QR = RP \text{ のとき } 5t^2 - 4t + 1 = 5t^2 - 6t + 2$$

$$2t - 1 = 0 \quad \text{すなわち} \quad t = \frac{1}{2}$$

$$RP = PQ \text{ のとき } 5t^2 - 6t + 2 = 2t^2 - 2t + 1$$

$$3t^2 - 4t + 1 = 0 \quad \text{ゆえに} \quad (t-1)(3t-1) = 0 \quad \text{すなわち} \quad t = \frac{1}{3}$$

$$\text{よって} \quad t = \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$$

(3) θ は2つのベクトル $\overrightarrow{PQ} = (t, t-1)$, $\overrightarrow{PR} = (1-t, 2t-1)$ のなす角であるから

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR}}{|\overrightarrow{PQ}| |\overrightarrow{PR}|} = \frac{t(1-t) + (t-1)(2t-1)}{\sqrt{t^2 + (t-1)^2} \sqrt{(1-t)^2 + (2t-1)^2}} \\ &= \frac{(1-t)^2}{\sqrt{2t^2 - 2t + 1} \sqrt{5t^2 - 6t + 2}}\end{aligned}$$

$$\text{よって} \quad t = \frac{2}{3} \text{ のとき} \quad \cos \theta = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$t = \frac{1}{2} \text{ のとき} \quad \cos \theta = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$t = \frac{1}{3} \text{ のとき} \quad \cos \theta = \frac{\frac{4}{9}}{\frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{4}{5}$$



- 3** (1) $y = ax$ と $y = x|x - 2|$ の2式から y を消去すると

$$ax = x|x - 2| \quad \text{ゆえに} \quad x(a - |x - 2|) = 0$$

交点の x 座標は $a < 0$ のとき $x = 0$,
 $a \geq 0$ のとき $x = 0, 2 \pm a$

したがって、交点の x 座標の個数は

$a < 0$ のとき 1 個,
 $a = 0, 2$ のとき 2 個,
 $0 < a < 2, 2 < a$ のとき 3 個

よって、求める a の範囲は $0 < a < 2, 2 < a$

別解 $y = x|x - 2|$ の $x = 0$ における接線の傾きは,
 $y = x(2 - x)$ より $y' = 2 - 2x$ であるから

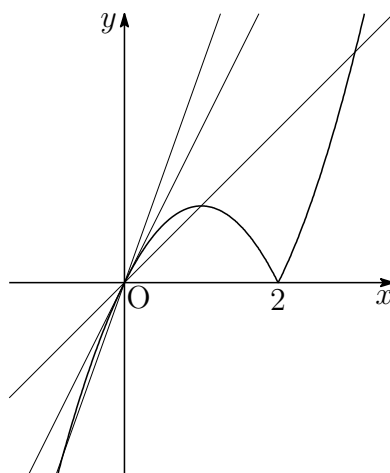
$$x = 0 \text{ のとき } y' = 2$$

したがって、 $y = x|x - 2|$ の $x = 0$ における
接線の方程式は $y = 2x$

$a < 0$ のとき 1 個,
 $a = 0, 2$ のとき 2 個,
 $0 < a < 2, 2 < a$ のとき 3 個

よって、求める a の範囲は

$$0 < a < 2, 2 < a$$



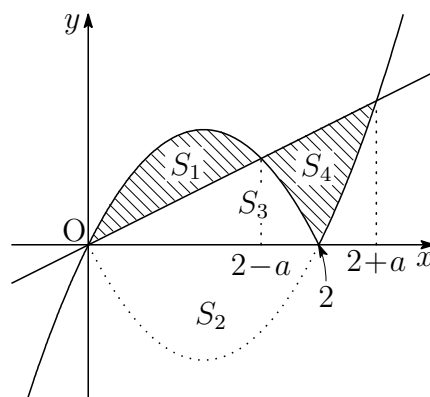
- (2) 右の図の $S_1 \sim S_4$ の面積は, (1) で求めた交点の x 座標および x^2 の係数により

$$S_1 = \frac{1}{6}(2-a)^3,$$

$$S_2 = \frac{1}{6} \cdot 2^3 = \frac{4}{3},$$

$$S_3 = S_2 - S_1 = \frac{4}{3} - \frac{1}{6}(2-a)^3,$$

$$S_4 = \frac{1}{6}(2+a)^3 - (S_2 + S_3)$$



$$S_2 + S_3 = \frac{4}{3} + \left\{ \frac{4}{3} - \frac{1}{6}(2-a)^3 \right\} = \frac{8}{3} - \frac{1}{6}(2-a)^3 \text{ であるから}$$

$$\begin{aligned} S_4 &= \frac{1}{6}(2+a)^3 - (S_2 + S_3) \\ &= \frac{1}{6}(2+a)^3 - \left\{ \frac{8}{3} - \frac{1}{6}(2-a)^3 \right\} \\ &= \frac{1}{6}(2+a)^3 + \frac{1}{6}(2-a)^3 - \frac{8}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{よって} \quad S(a) &= S_1 + S_4 = \frac{1}{6}(2-a)^3 + \frac{1}{6}(2+a)^3 + \frac{1}{6}(2-a)^3 - \frac{8}{3} \\ &= \frac{1}{3}(2-a)^3 + \frac{1}{6}(2+a)^3 - \frac{8}{3} \\ &= -\frac{a^3}{6} + 3a^2 - 2a + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$(3) \quad (2) \text{ の結果から } S'(a) = -\frac{a^2}{2} + 6a - 2 = -\frac{1}{2}(a^2 - 12a + 4)$$

$$0 < a < 2 \text{ に注意して, } S'(a) = 0 \text{ を解くと } a = 6 - 4\sqrt{2}$$

したがって, $S(a)$ の増減表は

a	(0)	$\cdots$	$6 - 4\sqrt{2}$	$\cdots$	(2)
$S'(a)$		$-$	0	$+$	
$S(a)$		$\searrow$	極小	$\nearrow$	

よって, $S(a)$ を最小にする a の値は $6 - 4\sqrt{2}$



- 4 (1) $M = 100x + y$ より, $\overline{M} = 100y + x$ であるから, これらを

$$\overline{M} = \frac{2}{3}M + 3$$

に代入すると

$$100y + x = \frac{2}{3}(100x + y) + 3 \quad \text{整理すると} \quad -197x + 298y = 9$$

- (2) $N = 100x + y$ より, $\overline{N} = 100y + x$ であるから, これらを

$$\overline{N} = \frac{2}{3}N + 1$$

に代入すると

$$100y + x = \frac{2}{3}(100x + y) + 1 \quad \text{整理すると} \quad -197x + 298y = 3 \quad (*)$$

ユークリッドの互除法¹により, 298 と 197 の最大公約数は, 1 である.

$$\begin{array}{r} 19 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ 5 \overline{) 96} \quad 101 \overline{) 197} \quad 298 \\ \underline{95} \quad \underline{96} \quad \underline{101} \quad \underline{197} \\ 1 \quad 5 \quad 96 \quad 101 \end{array}$$

$P = 298, Q = 197, a = 101, b = 96, c = 5$ とおくと

$$P = Q + a, \quad Q = a + b, \quad a = b + c, \quad b = 19c + 1$$

これより, $1 = b - 19c, \quad c = a - b, \quad b = Q - a, \quad a = P - Q$ であるから

$$\begin{aligned} 1 &= b - 19c = b - 19(a - b) \\ &= -19a + 20b = -19a + 20(Q - a) \\ &= 20Q - 39a = 20Q - 39(P - Q) \\ &= -39P + 59Q \end{aligned}$$

(*) は $-Qx + Py = 3$ であるから, 上式より

$$-Qx + Py = 3(-39P + 59Q) \quad \text{ゆえに} \quad P(y + 117) = Q(x + 177)$$

$x + 177$ は 298 ($= P$) を因数にもつから, 整数 k を用いて

$$x + 177 = 298k \quad \text{ゆえに} \quad x = 298k - 177$$

$k = 0$ のとき $x = -177$, $k = 1$ のとき $x = 121$ となり, $0 \leq x \leq 99$ を満たす整数 x , すなわち, 条件を満たす N は存在しない. ■

¹http://kumamoto.s12.xrea.com/N/THdai/THdai_ri.2015.pdf (p.18 を参照)

5 M が 3 で割り切れない事象を A , M が 2 で割り切れない事象を B , M が 2 で割り切れるが 4 で割り切れない事象を C , M が 4 で割り切れる事象を D とする.

(1) M が 2 でも 3 でも割り切れない確率は, n 個のサイコロの出た目がすべて 1 または 5 の確率であるから

$$P(A \cap B) = \left(\frac{2}{6}\right)^n = \frac{1}{3^n}$$

(2) n 個のサイコロの中で 1 個だけ 2 の目が出て, 残りの $n - 1$ 個は 1 または 5 の目が出る確率であるから

$$P(A \cap C) = {}_nC_1 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{2}{6}\right)^{n-1} = \frac{n}{2 \cdot 3^n}$$

(3) M が 3 で割り切れない確率は

$$P(A) = \left(\frac{4}{6}\right)^n = \frac{2^n}{3^n}$$

求める確率は

$$\begin{aligned} P(A \cap D) &= P(A) - P(A \cap B) - P(A \cap C) \\ &= \frac{2^n}{3^n} - \frac{1}{3^n} - \frac{n}{2 \cdot 3^n} = \frac{2^{n+1} - 2 - n}{2 \cdot 3^n} \end{aligned}$$



- 6** (1) $A(1, 0, -1)$, $B(0, 5, 0)$ より, ℓ 上の点は (t は実数)

$$t\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} = t(1, 0, -1) + (0, 5, 0) = (t, 5, -t)$$

ℓ 上の点 Q を $(q, 5, -q)$ とおくと, $P(a, a^2, 0)$ より

$$\overrightarrow{PQ} = (a - q, a^2 - 5, q)$$

$\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{PQ}$ より, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$ であるから

$$1(a - q) + 0 \cdot (a^2 - 5) + (-1) \cdot q = 0 \quad \text{ゆえに} \quad q = \frac{a}{2}$$

$$\text{よって} \quad Q\left(\frac{a}{2}, 5, -\frac{a}{2}\right)$$

- (2) (1) の結果から, $|\overrightarrow{RS}|$ が最小になるとき, 点 $R(a, a^2, 0)$ に対して,

$$S\left(\frac{a}{2}, 5, -\frac{a}{2}\right)$$

であるから

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{RS}|^2 &= \left(\frac{a}{2} - a\right)^2 + (5 - a^2)^2 + \left(-\frac{a}{2}\right)^2 \\ &= a^4 - \frac{19}{2}a^2 + 25 \\ &= \left(a^2 - \frac{19}{4}\right)^2 + \frac{39}{16} \end{aligned}$$

$|\overrightarrow{RS}|$ は, $a = \pm \frac{\sqrt{19}}{2}$ のとき最小値 $\frac{\sqrt{39}}{4}$ をとる. このとき

$$R\left(\pm \frac{\sqrt{19}}{2}, \frac{19}{4}, 0\right), \quad S\left(\pm \frac{\sqrt{19}}{4}, 5, \mp \frac{\sqrt{19}}{4}\right) \quad (\text{複号同順})$$

補足 C 上の点 R の座標を $(r, r^2, 0)$, ℓ 上の点 S の座標を $(s, 5, -s)$ とする.
2 変数関数

$$f(r, s) = |\overrightarrow{RS}|^2 = (s - r)^2 + (5 - r^2)^2 + s^2$$

を考えると

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial r} f(r, s) &= 2(r - s) + 4r(r^2 - 5) = 4r^3 - 18r - 2s, \\ \frac{\partial^2}{\partial r^2} f(r, s) &= 12r^2 - 18, \\ \frac{\partial}{\partial s} f(r, s) &= 2(s - r) + 2s = 4s - 2r, \\ \frac{\partial^2}{\partial s^2} f(r, s) &= 4\end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial r} f(r, s) = \frac{\partial}{\partial s} f(r, s) = 0 \text{ とすると}$$

$$4r^3 - 18r - 2s = 4s - 2r = 0 \quad \text{ゆえに} \quad r = 2s = \pm \frac{\sqrt{19}}{2}$$

$$\text{このとき} \quad \frac{\partial^2}{\partial r^2} f(r, s) > 0, \quad \frac{\partial^2}{\partial s^2} f(r, s) > 0$$

したがって, このとき極小値 (最小値) をとる². ■

7 (1) (*) に順次 $y = 1, 2, 3$ を代入すると

$$y = 1 \text{ のとき} \quad x^2 - 6x - 8 = 0 \quad \text{ゆえに} \quad x = 3 \pm \sqrt{17}$$

$$y = 2 \text{ のとき} \quad x^2 - 12x - 5 = 0 \quad \text{ゆえに} \quad x = 6 \pm \sqrt{41}$$

$$y = 3 \text{ のとき} \quad x^2 - 18x = 0 \quad \text{ゆえに} \quad x = 0, 18$$

(*) を満たす正の整数 (x, y) の組で, y が最小のものは

$$(x, y) = (18, 3)$$

²http://kumamoto.s12.xrea.com/N/CHdai/CHdai_2018.pdf (p.11 を参照)

(2) $(x, y) = (a_{n+1}, a_n)$ が (*) を満たすとき

$$a_{n+1}^2 - 6a_{n+1}a_n + a_n^2 = 9$$

与えられた漸化式から $a_n = 6a_{n+1} - a_{n+2}$

上の2式から a_n を消去すると

$$a_{n+1}^2 - 6a_{n+1}(6a_{n+1} - a_{n+2}) + (6a_{n+1} - a_{n+2})^2 = 9$$

上式の左辺を整理すると

$$a_{n+2}^2 - 6a_{n+2}a_{n+1} + a_{n+1}^2 = 9$$

よって, $(x, y) = (a_{n+2}, a_{n+1})$ も (*) を満たす.

(3) $a_1 = 3, a_2 = 18$ とおくと $(x, y) = (a_2, a_1)$ は (*) を満たす.

次の命題 (A) が成立することを示す.

(A) すべての自然数 n について $a_{n+1} > a_n > 0$

与えられた漸化式から

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 5(a_{n+1} - a_n) + 4a_n \quad (**)$$

[1] $a_2 > a_1 > 0$ であるから, $n = 1$ のとき (A) は成立する.

[2] $n = k$ のとき, (A) が成立すると仮定すると, (**) より

$$a_{k+2} > a_{k+1} > 0$$

したがって, $n = k + 1$ のときも (A) が成立する.

[1], [2] より, (A) が成立する.

よって, (2) の結果と (A) により, (*) の整数解は無数にある.

補足 $\left| \begin{array}{cc} a_{n+2} & a_{n+1} \\ a_{n+1} & a_n \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} 6 & -1 \\ 1 & 0 \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} a_{n+1} & a_n \\ a_n & a_{n-1} \end{array} \right|, a_2 = 18, a_1 = 3, a_0 = 0$

$$\left| \begin{array}{cc} a_{n+2} & a_{n+1} \\ a_{n+1} & a_n \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} 6 & -1 \\ 1 & 0 \end{array} \right|^n \left| \begin{array}{cc} a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{array} \right|$$

ゆえに $a_{n+2}a_n - a_{n+1}^2 = -9$ よって $a_{n+1}^2 - 6a_{n+1}a_n + a_n^2 = 9$ ■

8 (1) $0 \leq x \leq \frac{1}{n}$ において $x^m e^{-\frac{1}{n}} \leq x^m e^{-x} \leq x^m$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{n}} x^m e^{-\frac{1}{n}} dx &= e^{-\frac{1}{n}} \int_0^{\frac{1}{n}} x^m dx = e^{-\frac{1}{n}} \left[\frac{x^{m+1}}{m+1} \right]_0^{\frac{1}{n}} = \frac{e^{-\frac{1}{n}}}{(m+1)n^{m+1}}, \\ \int_0^{\frac{1}{n}} x^m dx &= \left[\frac{x^{m+1}}{m+1} \right]_0^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{(m+1)n^{m+1}} \end{aligned}$$

したがって
$$\frac{e^{-\frac{1}{n}}}{(m+1)n^{m+1}} \leq \int_0^{\frac{1}{n}} x^m e^{-x} dx \leq \frac{1}{(m+1)n^{m+1}} \quad (*)$$

$$e^{-\frac{1}{n}} \leq (m+1)n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^m e^{-x} dx \leq 1$$

よって
$$e^{-\frac{1}{n}} \leq A(m, n) \leq 1$$

(2) (1) の結果について $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n}} = 1$ であるから, はさみうちの原理により

$$b_m = \lim_{n \rightarrow \infty} A(m, n) = 1$$

(3) $A(m, n)$ について

$$\begin{aligned} A(m, n) &= (m+1)n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^m e^{-x} dx \\ &= n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} (x^{m+1})' e^{-x} dx \\ &= n^{m+1} \left[x^{m+1} e^{-x} \right]_0^{\frac{1}{n}} - n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^{m+1} (e^{-x})' dx \\ &= e^{-\frac{1}{n}} + n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^{m+1} e^{-x} dx \end{aligned}$$

したがって
$$\left| A(m, n) - e^{-\frac{1}{n}} \right| = n^{m+1} \int_0^{\frac{1}{n}} x^{m+1} e^{-x} dx$$

(*) により
$$\left| A(m, n) - e^{-\frac{1}{n}} \right| \leq n^{m+1} \cdot \frac{1}{(m+2)n^{m+2}} = \frac{1}{(m+2)n}$$

$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{(m+2)n} = 0$ であるから, はさみうちの原理により

$$c_n = \lim_{m \rightarrow \infty} A(m, n) = e^{-\frac{1}{n}} \quad \blacksquare$$

9 (1) $r = 1$ のとき $f(x) = x + (1 + \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 - (1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} \sin x \cos x \\ &= 1 - \frac{\sin 2x}{2(1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$-1 \leq \sin 2x \leq 1, \quad 0 < \frac{1}{2(1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{2} \text{ より}$$

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{\sin 2x}{(1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{2} \quad \text{ゆえに} \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2} > 0$$

よって, $f(x)$ はつねに増加する.

(2) $f(x) = x + r(1 + \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}}$ より, (1) と同様にして

$$f'(x) = 1 - \frac{r \sin x \cos x}{(1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}}$$

$\sin x \cos x < 0$ のとき $f'(x) > 0$

$\sin x \cos x \geq 0$ のとき

$$f'(x) = 1 - r \sqrt{\frac{\sin^2 x \cos^2 x}{(1 + \sin^2 x)^3}} = 1 - r \sqrt{\frac{\sin^2 x (1 - \sin^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^3}} \quad (*)$$

ここで, $t = \sin^2 x$ とし

$$g(t) = \frac{t(1-t)}{(1+t)^3} = (t-t^2)(1+t)^{-3}$$

とおくと ($0 \leq t \leq 1$)

$$\begin{aligned} g'(t) &= (1-2t)(1+t)^{-3} + (t-t^2) \cdot (-3)(1+t)^{-4} \\ &= \frac{(1-2t)(1+t) - 3(t-t^2)}{(1+t)^4} = \frac{t^2 - 4t + 1}{(t+1)^4} \end{aligned}$$

t の値の範囲に注意して $g'(t) = 0$ を解くと $t = 2 - \sqrt{3}$

$g(t)$ の増減表は

t	0	$\cdots$	$2 - \sqrt{3}$	$\cdots$	1
$g'(t)$		+	0	-	
$g(t)$	0	$\nearrow$	極大	$\searrow$	0

$$\begin{aligned}
 g(2 - \sqrt{3}) &= \frac{(2 - \sqrt{3})(\sqrt{3} - 1)}{(3 - \sqrt{3})^3} = \frac{(4 - 2\sqrt{3})(\sqrt{3} - 1)}{2(\sqrt{3})^3(\sqrt{3} - 1)^3} \\
 &= \frac{(\sqrt{3} - 1)^2(\sqrt{3} - 1)}{6\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)^3} = \frac{1}{6\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

(*) より, 常に $f'(x) \geq 0$ であるための条件は

$$1 - r\sqrt{\frac{1}{6\sqrt{3}}} \geq 0 \quad \text{ゆえに} \quad 0 < r \leq \sqrt{6\sqrt{3}}$$

よって, $0 < r < c$ を満たす最大の実数 c は $c = \sqrt{6\sqrt{3}}$ ■